

Curve nello spazio euclideo $\mathbb{R}^n$

Una curva parametrizzata nello spazio euclideo $\mathbb{R}^n$ è una funzione a valori vettoriali

$$\mathbf{x} : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

che associa a ogni valore del parametro $t \in [a, b]$ un vettore in $\mathbb{R}^n$

$$t \rightarrow \mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}$$

Le funzioni

$$x_i = x_i(t), \quad i = 1, \dots, n$$

si chiamano *componenti* della curva

Vettore velocità

Assumiamo che le funzioni $x_i(t)$ siano derivabili con continuità.

Definizione

Il vettore

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \left(\frac{dx_1}{dt}, \dots, \frac{dx_n}{dt} \right)$$

calcolato in $t = \bar{t}$ si chiama *vettore tangente* alla curva nel punto $(x_1(\bar{t}), \dots, x_n(\bar{t}))$.

Se si interpreta t come tempo il vettore tangente si chiama anche *vettore velocità*.

Curve regolari

Assumeremo inoltre che la funzione $\mathbf{x}(t) : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ soddisfi le seguenti proprietà

- ▶ $\mathbf{x}(t_1) \neq \mathbf{x}(t_2)$ se $t_1 \neq t_2$ e $t_1, t_2 \in [a, b]$.
- ▶ la lunghezza del vettore tangente

$$\left\| \frac{d\mathbf{x}}{dt} \right\| = \sqrt{\left(\frac{dx_1}{dt} \right)^2 + \cdots + \left(\frac{dx_n}{dt} \right)^2}$$

sia strettamente positiva per ogni valore del parametro. In questo caso si dice che la parametrizzazione è *regolare*.

Se $\mathbf{x}(a) = \mathbf{x}(b)$ e valgono tutte le restanti condizioni si dice che la curva è una curva *chiusa regolare*.

Moto rettilineo uniforme

Consideriamo la curva

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{v}t + \mathbf{x}_0$$

con $t \in [a, b]$. Si tratta del segmento di retta che congiunge i punti $\mathbf{x}_a = \mathbf{v}a + \mathbf{x}_0$ e $\mathbf{x}_b = \mathbf{v}b + \mathbf{x}_0$.

In componenti abbiamo

$$x_i(t) = v_i t + x_i^0, \quad i = 1, \dots, n.$$

Il vettore tangente

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{v}$$

è costante (moto rettilineo uniforme)

Moto rettilineo non uniforme

Consideriamo la curva in $\mathbb{R}^2$ di equazioni parametriche

$$x(t) = t^3, \quad y(t) = t^3$$

con $t \in \mathbb{R}$.

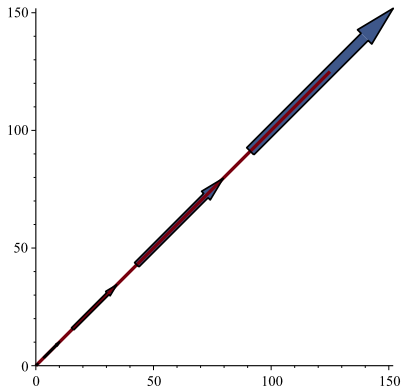
Eliminando il parametro si ottiene $y = x$. Quindi al variare di t i punti sono situati sulla bisettrice tra il primo ed il terzo quadrante.

Il vettore tangente

$$\frac{dx}{dt} = 3t^2, \quad \frac{dy}{dt} = 3t^2$$

non è però costante (moto rettilineo non uniforme)

Vettore velocità della curva $x(t) = t^3, y(t) = t^3$ per $t \geq 0$.



Moto su una semiretta

Consideriamo la curva in $\mathbb{R}^2$ di equazioni parametriche

$$x(t) = t^2, \quad y(t) = t^2$$

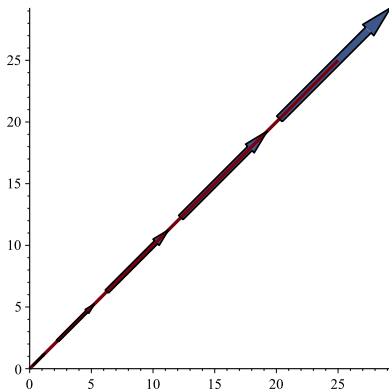
con $t \in \mathbb{R}$.

Eliminando il parametro si ottiene $y = x$. Inoltre $x \geq 0, y \geq 0$.

Il vettore tangente è

$$\frac{dx}{dt} = 2t, \quad \frac{dy}{dt} = 2t.$$

Vettore velocità della curva $x(t) = t^2, y(t) = t^2$ per $t \geq 0$.



Moto circolare uniforme

Consideriamo la curva in $\mathbb{R}^2$ di equazioni parametriche

$$x(t) = R \cos t, \quad y(t) = R \sin t$$

con $t \in [0, 2\pi]$. Dalla relazione

$$\cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

segue che

$$\frac{x^2}{R^2} + \frac{y^2}{R^2} = 1$$

cioè

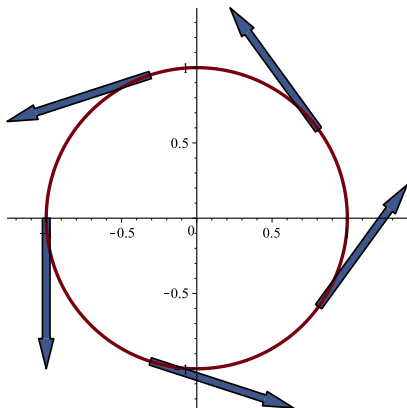
$$x^2 + y^2 = R^2$$

Il vettore tangente

$$\frac{dx}{dt} = -R \sin t, \quad \frac{dy}{dt} = R \cos t$$

ha lunghezza costante pari a R .

Vettore velocità della curva $x(t) = \cos t, y(t) = \sin t$.



Consideriamo la curva in $\mathbb{R}^3$ di equazioni parametriche

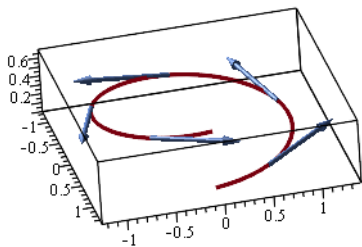
$$x(t) = R \cos t, \quad y(t) = R \sin t, \quad z(t) = ct$$

con $t \in [0, 2\pi]$. Il vettore tangente

$$\frac{dx}{dt} = -\sin t, \quad \frac{dy}{dt} = \cos t, \quad \frac{dz}{dt} = c$$

ha lunghezza costante pari a $\sqrt{R^2 + c^2}$.

Vettore velocità della curva $x(t) = \cos t, y(t) = \sin t, z(t) = \frac{t}{10}$.



Definizione

La lunghezza di un arco di curva *regolare* definito dalle equazioni parametriche

$$x_i = x_i(t), \quad i = 1, \dots, n,$$

con $t \in [a, b]$ è definita come il numero reale

$$\ell = \int_a^b \left\| \frac{d\mathbf{x}}{dt} \right\| dt$$

cioè

$$\ell = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx_1}{dt}\right)^2 + \dots + \left(\frac{dx_n}{dt}\right)^2} dt \quad (1)$$

Lunghezza di un segmento

Consideriamo il segmento descritto dalle equazioni parametriche

$$x(t) = (x_2 - x_1)t + x_1, \quad y(t) = (y_2 - y_1)t + y_1$$

con $t \in [0, 1]$. Si tratta del segmento che congiunge i punti di coordinate (x_1, y_1) e (x_2, y_2) .

Applicando la formula otteniamo

$$\ell = \int_0^1 \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} dt = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Lunghezza di una circonferenza

Consideriamo la circonferenza di raggio R descritta dalle equazioni parametriche

$$x(t) = R \cos t, \quad y(t) = R \sin t$$

con $t \in [0, 2\pi]$.

Applicando la formula otteniamo

$$\ell = \int_0^{2\pi} R \, dt = 2\pi R.$$

Approssimazione della lunghezza di un arco di curva

Consideriamo la curva di equazioni parametriche

$$x_i = x_i(t), \quad i = 1, \dots, n$$

con $t \in [\bar{t}, \bar{t} + \Delta t]$. Consideriamo lo sviluppo di Taylor del I ordine delle funzioni $x_i(t)$:

$$x_i^{lin}(t) = x_i(\bar{t}) + \frac{dx_i}{dt}(\bar{t})(t - \bar{t}), \quad i = 1, \dots, n$$

Per $t \in [\bar{t}, \bar{t} + \Delta t]$ le funzioni $x^{lin}(t)$ definiscono le equazioni parametriche di un segmento.

Tenuto conto che

$$x_i^{lin}(\bar{t} - \Delta t) - x_i(\bar{t}) = \frac{dx_i}{dt}(\bar{t})\Delta t, \quad i = 1, \dots, n$$

il segmento approssimante ha lunghezza pari a

$$\sqrt{\left(\frac{dx_1}{dt}(\bar{t})\right)^2 + \dots + \left(\frac{dx_n}{dt}(\bar{t})\right)^2} \Delta t$$

Data una curva parametrizzata

$$x_i = x_i(t), \quad i = 1, \dots, n$$

con $t \in [t_1, t_2]$ suddividendo l'intervallo $[t_1, t_2]$ in N sottointervalli di lunghezza $\Delta t = \frac{t_2 - t_1}{N}$ si ottiene l'espressione approssimata

$$\sum_{i=0}^{N-1} \sqrt{\left(\frac{dx_1}{dt}(t_1 + i\Delta t)\right)^2 + \dots + \left(\frac{dx_n}{dt}(t_1 + i\Delta t)\right)^2} \Delta t$$

che per $N \rightarrow \infty$ tende a (1) e fornisce la lunghezza della curva.